

일반화학 (I)

다섯 번째 수업

화학 반응에서의 질량 관계(3장)

지난 시간

- 화합물의 분류: 유기 화합물, 무기 화합물
- 명명법
 - 이온 결합 화합물
 - 분자 화합물
 - 산과 염기
 - 수화물

화합물의 분류

- **유기 화합물:** 탄소를 포함하는 대부분의 화합물
 - 탄소와 수소를 포함하며, 산소, 질소, 황 등을 포함할 수 있음
 - 탄화수소 + 작용기의 구조
- **무기 화합물:** 유기 화합물이 아닌 화합물
 - 이온 결합 화합물
 - 분자 화합물
 - 산과 염기
 - 수화물

지난 시간

무기 화합물의 기본적인 명명법

- 이온 결합 화합물

음이온의 이름 + " " + 양이온의 이름

- 슈토크 체계: 로마 숫자로 전하량 표시

- (이성분) 분자 화합물

두 번째 원소 이름의 어간 + "-화" + 첫 번째 원소 이름

- 구성 원자의 수를 밝혀서 써 준다

산과 염기

- **산:** 물에 용해되었을 때 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질
 - 특별한 명명법이 존재
 - 수소 이온 + 단원자 음이온
 - 산소산: 수소 이온 + 중심 원소와 산소를 포함하는 음이온
- **염기:** 물에 용해되었을 때 수산화 이온(OH^-)을 내놓는 물질
 - 일반적인 이온 결합 화합물의 명명법을 따름

수화물

화합물에 특정 개수의 물 분자가 결합되어 있는 화합물

- 화학식: [화합물] · $n\text{H}_2\text{O}$ 와 같이 표기(n 은 물 분자의 개수)
- 명명법: 화합물 이름 + n 수화물(n 은 물 분자의 개수)
 - 물 분자가 결합하지 않았음을 밝힐 때는 “무수”를 붙임

3장 “화학 반응에서의 질량 관계”

원자 질량

“원자 질량 단위로 나타낸 원자의 질량”

- 원자 질량 단위(amu): 탄소-12 원자 한 개 질량의 1/12

$$1 \text{ amu} = 1.661 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

- 종종 돌턴(Da)이라는 단위로 표기하기도 함

$$1 \text{ Da} = 1 \text{ amu}$$

- 대략 질량수 A 와 유사

원자 질량의 예

- ${}^1_1\text{H}$ 원자: 1.008 amu
- ${}^2_1\text{H}$ 원자: 2.014 amu
- ${}^3_1\text{H}$ 원자: 3.016 amu
- ${}^{12}_6\text{C}$ 원자: 정확히 12 amu (정의)
- ${}^{13}_6\text{C}$ 원자: 13.003 amu
- ${}^{14}_7\text{N}$ 원자: 14.003 amu
- ${}^{16}_8\text{O}$ 원자: 15.995 amu

평균 원자 질량

자연계에 존재하는 동위원소 혼합물의 평균 질량

- 탄소: 자연계에 $^{12}_6\text{C}$ 98.9%와 $^{13}_6\text{C}$ 1.1%가 존재

$$\begin{aligned}\text{평균 원자 질량} &= 0.989 \times (12 \text{ amu}) + (0.011) \times (13.003 \text{ amu}) \\ &= 12.01 \text{ amu}\end{aligned}$$

- 주기율표에 나오는 원자 질량은 평균 원자 질량

예제 3.1

붕소(B)는 세라믹이나 방탄유리와 같은 고분자 제조에 사용된다. 안정한 붕소의 두 동위원소 $^{10}_5\text{B}$ (19.80%)와 $^{11}_5\text{B}$ (80.20%)의 원자 질량은 각각 10.0129 amu와 11.0093 amu이다. 평균 원자 질량을 계산하라.

백분율을 소수로 환산하여 평균을 계산한다.

앞서 계산한 탄소의 경우와 마찬가지로,

$$\begin{aligned}\text{평균 원자 질량} &= 0.1980 \times (10.0129 \text{ amu}) + 0.8020 \times (11.0093 \text{ amu}) \\ &= 10.81 \text{ amu}\end{aligned}$$

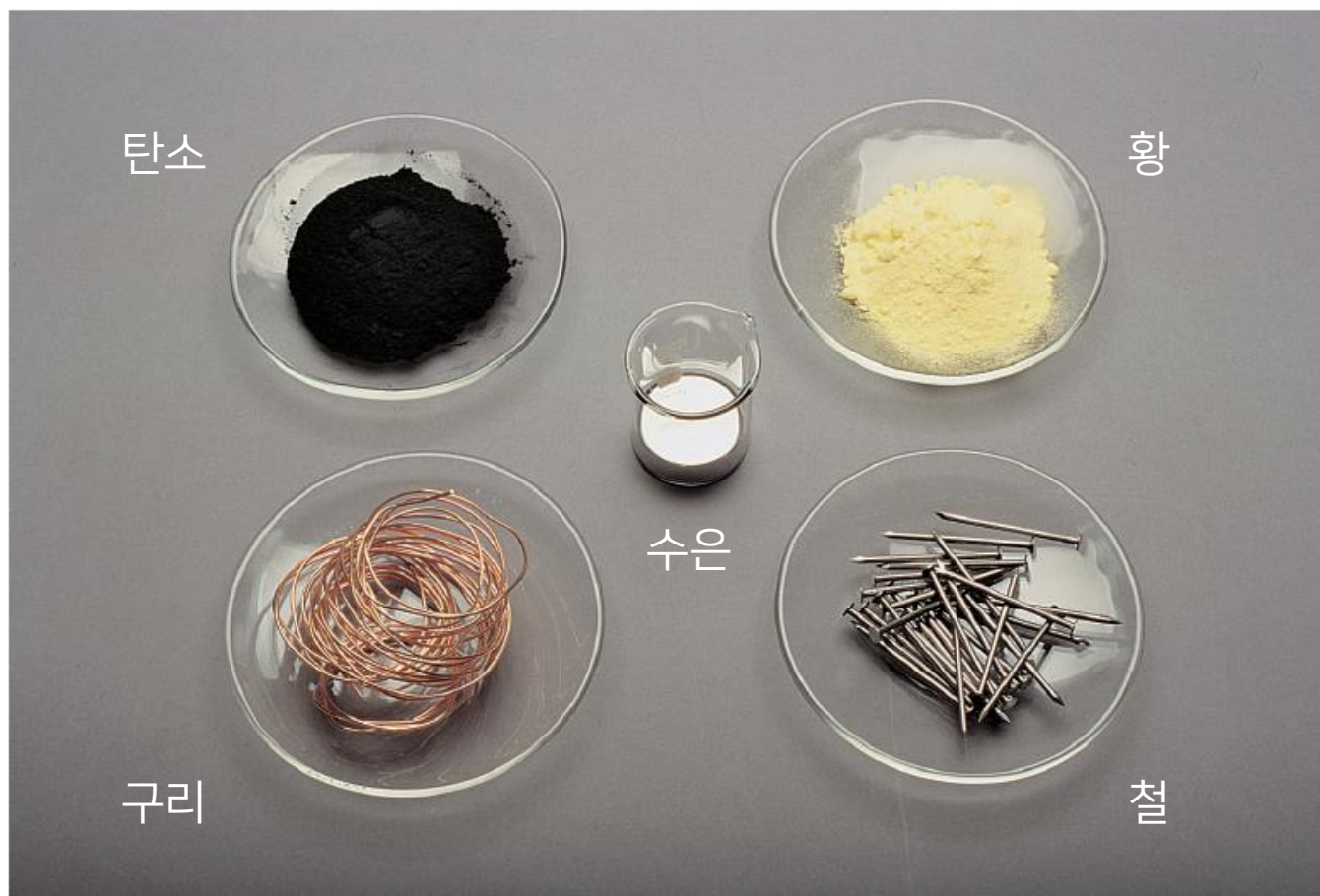
몰(mole)

물질의 양을 나타내는 SI 단위

- 기호: mol
- 정의: $1 \text{ mol} = 6.02214076 \times 10^{23}$ 개 (2018년 개정)
- 대략 12 g의 탄소-12 동위원소에 포함되어 있는 원자 수
- 몰수 $\rightarrow$ 개수 변환 인자:

$$\text{아보가드로 수 } N_A = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

원소 1 mol의 양



(그림 출처: 교재 그림 3.1)

몰 질량

입자 1 mol당 질량

- 단위: g/mol, kg/mol
- amu 단위 원자 질량 = g/mol 단위 몰 질량
 - 소듐의 원자 질량: 22.99 amu
 - 소듐 원자의 몰 질량: 22.99 g/mol

원자 질량 단위와 그램 단위

탄소-12 1 mol의 질량은

- 원자 질량 단위로 $12 \text{ amu} \times N_A$
- 그램 단위로 12 g/mol

이므로,

$$\cancel{12} \text{ amu} \times (6.022 \times 10^{23} \cancel{\text{ mol}^{-1}}) = \cancel{12} \cancel{\text{ g/mol}}$$

$$6.022 \times 10^{23} \text{ amu} = 1 \text{ g}$$

$$1 \text{ amu} = 1.661 \times 10^{-24} \text{ g}$$

예제 3.2

헬륨(He)은 공업, 저온 연구, 심해 잠수용 탱크, 풍선 등에 이용되는 중요한 기체이다. He 6.46 g에는 He 원자 몇 mol이 존재하는가?

원자의 몰 질량은 주기율표에서 알 수 있다. (amu 단위 → g/mol 단위)

몰 질량은 1 mol당 질량이므로, (몰 질량) = (질량)/(몰수)이 성립한다.

주기율표를 참고하면 헬륨 원자의 질량은 4.003 amu이므로,

헬륨 원자의 몰 질량은 4.003 g/mol.

(몰 질량) = (질량)/(몰수)이므로,

He 원자의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = 6.46 g / (4.003 g/mol) = 1.61 mol

예제 3.3

아연(Zn)은 구리와 함께 황동을 만들고 철의 부식을 방지하는 데 사용되는 은색 금속이다. Zn 0.356 mol에는 Zn 몇 g이 존재하는가?

원자의 몰 질량은 주기율표에서 알 수 있다. (amu 단위 → g/mol 단위)

몰 질량은 1 mol당 질량이므로, (몰 질량) = (질량)/(몰수)이 성립한다.

주기율표를 참고하면 아연 원자의 질량은 65.39 amu이므로,

아연 원자의 몰 질량은 65.39 g/mol.

(몰 질량) = (질량)/(몰수)이므로,

Zn의 질량 = (몰 질량)×(몰수) = (65.39 g/mol)×(0.356 mol) = 23.3 g

분자 질량

분자에 포함된 원자들의 질량 총합

예: H_2O 의 분자 질량

= $2 \times (\text{수소의 원자 질량}) + (\text{산소의 원자 질량})$

= $2 \times (1.008 \text{ amu}) + (16.00 \text{ amu}) = 18.02 \text{ amu}$

- **화학식 질량:** 화학식 한 단위의 질량(이온 결합 화합물)
 - NaCl의 화학식 질량 = $22.99 \text{ amu} + 35.45 \text{ amu} = 58.44 \text{ amu}$

예제 3.5

다음 화합물의 분자 질량(amu 단위)을 구하라.

(a) 산성 비의 원인이 되는 기체인 이산화 황(SO_2)

(b) 홍차, 커피, 음료에 들어 있는 각성제인 카페인($\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$)

분자식으로부터 한 분자에 들어 있는 각 원소의 원자 개수를 계산하고,
여기에 (주기율표에서 알 수 있는) 원자 질량을 곱해서 분자 질량을 얻는다.

$$\begin{aligned} \text{(a) } \text{SO}_2 \text{의 분자 질량} &= (\text{S의 원자 질량}) + 2 \times (\text{O의 원자 질량}) \\ &= (32.07 \text{ amu}) + 2 \times (16.00 \text{ amu}) = 64.07 \text{ amu} \end{aligned}$$

예제 3.5

다음 화합물의 분자 질량(amu 단위)을 구하라.

(a) 산성 비의 원인이 되는 기체인 이산화 황(SO_2)

(b) 홍차, 커피, 음료에 들어 있는 각성제인 카페인($\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$)

분자식으로부터 한 분자에 들어 있는 각 원소의 원자 개수를 계산하고,
여기에 (주기율표에서 알 수 있는) 원자 질량을 곱해서 분자 질량을 얻는다.

$$\begin{aligned} \text{(b) 카페인의 분자 질량} &= 8 \times (\text{C의 원자 질량}) + 10 \times (\text{H의 원자 질량}) \\ &\quad + 4 \times (\text{N의 원자 질량}) + 2 \times (\text{O의 원자 질량}) \\ &= 8 \times (12.01 \text{ amu}) + 10 \times (1.008 \text{ amu}) + 4 \times (14.01 \text{ amu}) + 2 \times (16.00 \text{ amu}) \end{aligned}$$



$$= 194.20 \text{ amu}$$

분자의 몰 질량

마찬가지로 amu 단위 분자 질량 = g/mol 단위 몰 질량

물의 분자 질량 = 18.02 amu

물 분자의 몰 질량 = 18.02 g/mol

예제 3.4

C_{60} 분자는 예지력 있는 건축가인 버크민스터 풀러가 설계한 지오데식 돔과 그 모양이 닮았다고 해서 버크민스터풀러렌이라고 부른다. C_{60} 분자 하나의 질량은 몇 그램인가?

amu와 g의 단위 변환은 변환 인자를 이용한다.

주기율표를 참고하면 탄소 원자의 질량은 12.01 amu이므로,

C_{60} 분자의 질량은 $60 \times 12.01 \text{ amu} = 720.6 \text{ amu}$

$1 \text{ amu} = 1.661 \times 10^{-24} \text{ g}$ 이므로, amu $\rightarrow$ g 변환 인자를 이용하면

C_{60} 분자의 질량 = $(720.6 \text{ amu}) \times (1.661 \times 10^{-24} \text{ g/amu}) = 1.197 \times 10^{-21} \text{ g}$

예제 3.6

메테인(CH_4)은 천연 가스의 주성분이다. CH_4 6.07 g에는 CH_4 몇 mol이 있는가?

여기서도 (몰 질량) = (질량)/(몰수)이 성립한다.

탄소 원자의 질량은 12.01 amu, 수소 원자의 질량은 1.008 amu이므로,
메테인 분자의 질량은 $12.01 \text{ amu} + 4 \times (1.008 \text{ amu}) = 16.04 \text{ amu}$
즉, 메테인 분자의 몰 질량은 16.04 g/mol이다.

(몰 질량) = (질량)/(몰수)이므로

CH_4 의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = $(6.07 \text{ g}) / (16.04 \text{ g/mol}) = 0.378 \text{ mol}$

예제 3.7

동물 사료, 비료나 고분자 제조에 사용되는 요소[(NH₂)₂CO] 25.6 g에 포함된 수소 원자의 수를 구하라. 요소의 몰 질량은 60.06 g/mol이다.

요소의 몰 질량 → 요소의 몰수 → 수소 원자의 몰수 → 수소 원자의 개수

(몰 질량) = (질량)/(몰수)이므로

요소의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (25.6 g)/(60.06 g/mol) = 0.426 mol

요소 분자 1개에 수소 원자 4개가 들어 있으므로,

수소 원자의 몰수 = 4 × (0.426 mol) = 1.70 mol

수소 원자의 개수 = 1.70 mol × (6.022 × 10²³ mol⁻¹) = 1.03 × 10²⁴

원자와 분자의 질량

원자 질량(amu)

원자의 질량수 A 와 유사



원자의 몰 질량(g/mol)

분자 질량(amu)

$= \Sigma(\text{원자 질량})$



분자의 몰 질량(g/mol)

$$\text{몰 질량} = (\text{질량})/(\text{몰수})$$

질량 조성 백분율

$$\text{조성 백분율} = \frac{n \times (\text{원소의 몰 질량})}{(\text{화합물의 몰 질량})} \times 100\%$$

(n = 화합물 1 mol에 포함되어 있는 원소의 몰수)

- 과산화 수소 H_2O_2
 - H의 조성 백분율 = $2 \times (1.008 \text{ g}) / (34.02 \text{ g}) \times 100\% = 5.926\%$
 - O의 조성 백분율 = $2 \times (16.00 \text{ g}) / (34.02 \text{ g}) \times 100\% = 94.06\%$

예제 3.8

인산(H_3PO_4)은 무색의 끈적끈적한 액체로 세제, 비료, 치약과 탄산음료의 “톡 쏘는” 맛을 내는 데 사용된다. 화합물 중 H, P, O의 질량 조성 백분율을 구하라.

$$\text{조성 백분율} = \frac{n \times (\text{원소의 몰 질량})}{(\text{화합물의 몰 질량})} \times 100\%$$

인산의 분자식으로부터 몰 질량을 구하면,

$$\begin{aligned}\text{인산의 몰 질량} &= 3 \times (\text{H의 몰 질량}) + (\text{P의 몰 질량}) + 4 \times (\text{O의 몰 질량}) \\ &= 3 \times (1.008 \text{ g/mol}) + (30.97 \text{ g/mol}) + 4 \times (16.00 \text{ g/mol}) \\ &= 97.99 \text{ g/mol}\end{aligned}$$

예제 3.8

인산(H_3PO_4)은 무색의 끈적끈적한 액체로 세제, 비료, 치약과 탄산음료의 “톡 쏘는” 맛을 내는 데 사용된다. 화합물 중 H, P, O의 질량 조성 백분율을 구하라.

$$\text{조성 백분율} = \frac{n \times (\text{원소의 몰 질량})}{(\text{화합물의 몰 질량})} \times 100\%$$

인산의 몰 질량이 97.99 g/mol이므로,

$$\text{H의 조성 백분율} = 3 \times (1.008 \text{ g/mol}) / (97.99 \text{ g/mol}) \times 100\% = 3.086\%$$

$$\text{P의 조성 백분율} = 1 \times (30.97 \text{ g/mol}) / (97.99 \text{ g/mol}) \times 100\% = 31.61\%$$

$$\text{O의 조성 백분율} = 4 \times (16.00 \text{ g/mol}) / (97.99 \text{ g/mol}) \times 100\% = 65.31\%$$

질량 조성 백분율의 응용

$$\begin{aligned}\text{조성 백분율} &= \frac{n \times (\text{원소의 몰 질량})}{(\text{화합물의 몰 질량})} \times 100\% \\ &= \frac{(\text{함유된 원소의 총 질량})}{(\text{화합물의 질량})} \times 100\%\end{aligned}$$

질량 조성 백분율로부터

화합물에 함유된 원소의 질량을 계산할 수 있음

예제 3.10

황동광(CuFeS_2)은 가장 중요한 구리 광석이다. 황동광 $3.71 \times 10^3 \text{ kg}$ 에서 얻을 수 있는 구리는 몇 kg인가?

구리의 질량 백분율을 구하고, 이로부터 함유된 구리의 질량을 구한다.

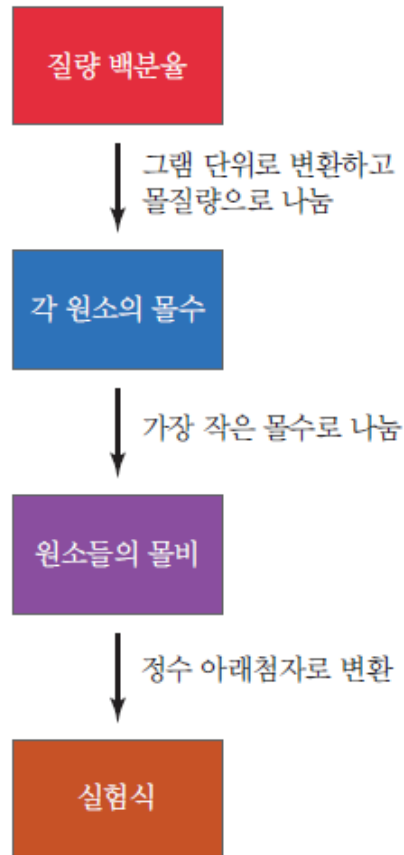
황동광에 함유된 구리의 질량 백분율은

$$\begin{aligned}\text{구리의 질량 백분율} &= (\text{구리의 몰 질량})/(\text{황동광의 몰 질량}) \times 100\% \\ &= (63.55 \text{ g/mol})/(183.5 \text{ g/mol}) \times 100\% = 34.63\%\end{aligned}$$

즉 황동광의 34.63%는 구리이므로,

$$\text{얻을 수 있는 구리의 질량} = (3.71 \times 10^3 \text{ kg}) \times 0.3463 = 1.28 \times 10^3 \text{ kg}$$

질량 조성 백분율과 실험식



(그림 출처: 교재 그림 3.5)

예제 3.9

아스코브산(비타민 C)은 괴혈병 치료제이다. 이 화합물은 질량으로 탄소 40.92%, 수소 4.58%, 산소 54.50%로 구성되어 있다. 실험식을 구하라.

질량 조성 백분율 → 각 원소의 몰수 → 원소들의 몰수비 → 실험식
화합물의 질량을 모를 때는 100 g으로 가정하고 계산해도 좋다.

아스코브산 100 g에 대해, 탄소 40.92 g, 수소 4.58 g, 산소 54.50 g

탄소의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (40.92 g)/(12.01 g/mol) = 3.407 mol

수소의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (4.58 g)/(1.008 g/mol) = 4.54 mol

산소의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (54.50 g)/(16.00 g/mol) = 3.406 mol

예제 3.9

아스코브산(비타민 C)은 괴혈병 치료제이다. 이 화합물은 질량으로 탄소 40.92%, 수소 4.58%, 산소 54.50%로 구성되어 있다. 실험식을 구하라.

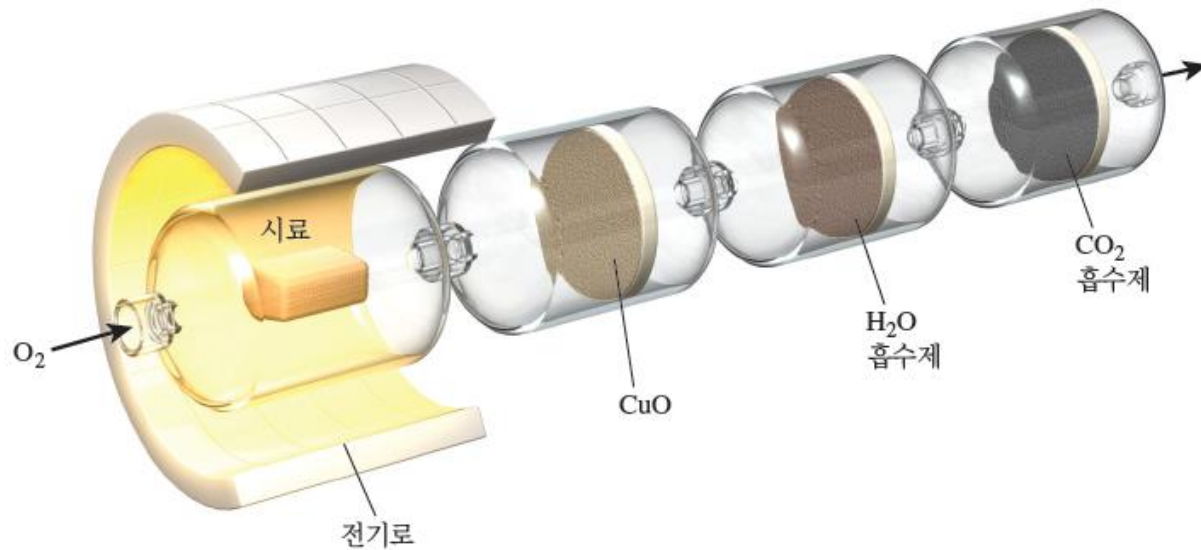
질량 조성 백분율 → 각 원소의 몰수 → 원소들의 몰수비 → 실험식
화합물의 질량을 모를 때는 100 g으로 가정하고 계산해도 좋다.

$$\begin{aligned}\text{탄소의 몰수} : \text{수소의 몰수} : \text{산소의 몰수} &= 3.407 : 4.54 : 3.406 \\ &\approx 1 : 1.33 : 1 \\ &\approx 3 : 4 : 3 \text{ (가장 작은 정수비)}\end{aligned}$$

따라서, 아스코브산의 실험식은 $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$ 가 된다.

실험식 결정

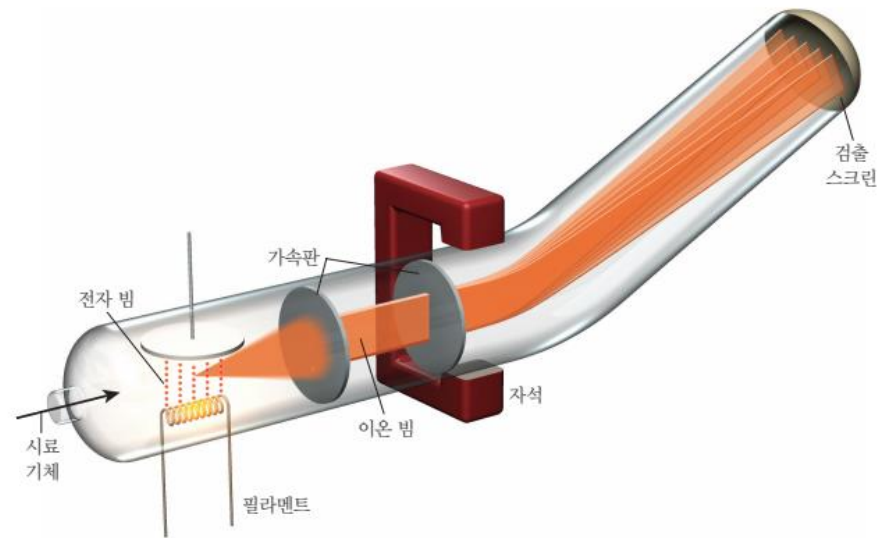
주어진 시료가 포함하고 있는 각 원소의 질량을 결정한 후,
이로부터 각 원소의 몰수비를 구해 실험식을 결정할 수 있음



(그림 출처: 교재 그림 3.6)

분자식 결정

(별도의 실험을 통해) 화합물의 **대략적인 분자 질량**을 알면
실험식으로부터 분자식을 결정할 수 있음



(그림 출처: 교재 그림 3.3)

예제 3.11

어떤 화합물 시료를 질량 분석기로 측정한 결과 질량으로 질소 30.46%와 산소 69.54%가 포함되어 있었다. 다른 실험을 통해 이 화합물의 몰 질량이 90~95 g/mol인 것을 알았다. 이 화합물의 분자식과 정확한 몰 질량을 구하라.

질량 조성 백분율 → 몰수비 → 실험식 → 분자식

화합물의 질량을 모를 때에는 100 g으로 가정하고 계산해도 좋다.

화합물 100 g이 있다고 가정하면, 질소 30.46 g, 산소 69.54 g

질소의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (30.46 g)/(14.01 g/mol) = 2.174 mol

 산소의 몰수 = (질량)/(몰 질량) = (69.54 g)/(16.00 g/mol) = 4.346 mol

예제 3.11

어떤 화합물 시료를 질량 분석기로 측정한 결과 질량으로 질소 30.46%와 산소 69.54%가 포함되어 있었다. 다른 실험을 통해 이 화합물의 몰 질량이 90~95 g/mol인 것을 알았다. 이 화합물의 분자식과 정확한 몰 질량을 구하라.

질량 조성 백분율 → 몰수비 → 실험식 → 분자식

$$\text{질소의 몰수} : \text{산소의 몰수} = 2.174 : 4.346 \approx 1:2$$

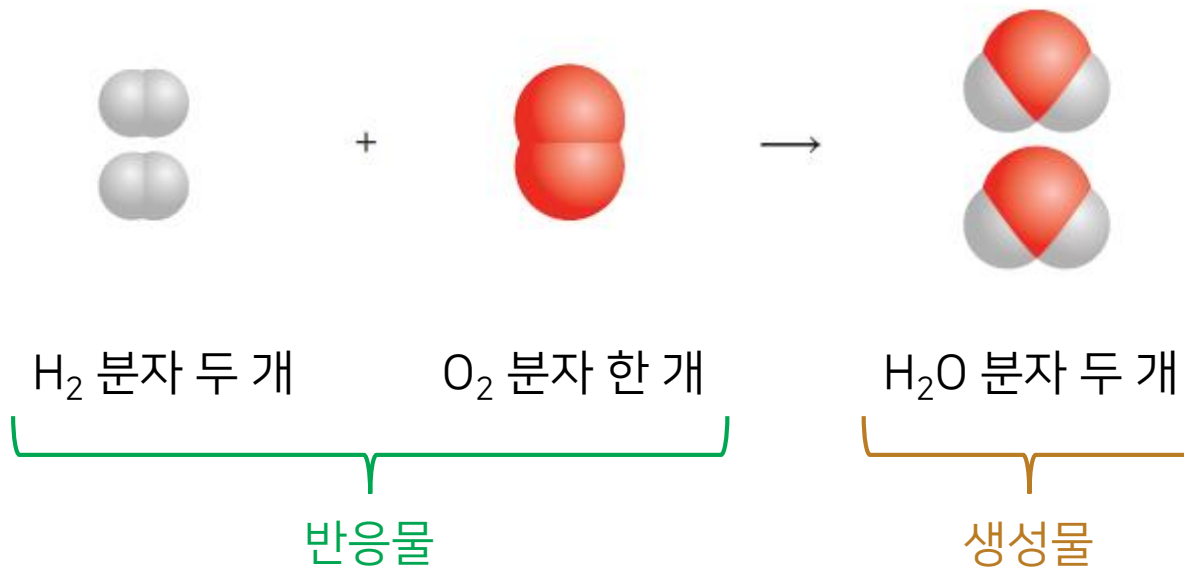
따라서 실험식은 NO_2 이다. 이 실험식의 몰 질량은

$$\text{실험식 몰 질량} = (14.01 \text{ g/mol}) + 2 \times (16.00 \text{ g/mol}) = 46.01 \text{ g/mol}$$

 주어진 범위를 만족하는 몰 질량은 92.02 g/mol, 분자식은 N_2O_4 이다.

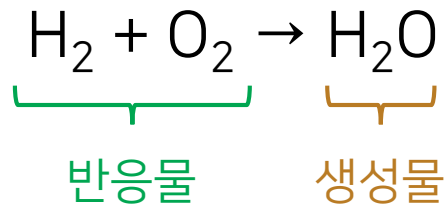
화학 반응

원자의 재배열을 통해 물질이 다른 물질로 변화

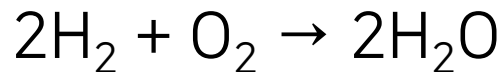


화학 반응식

화학 기호들을 사용하여 화학 반응 중에 일어나는 일을 표현



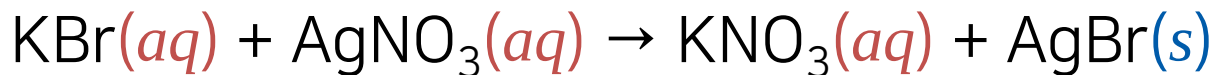
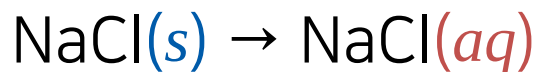
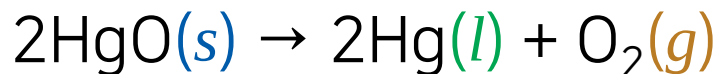
균형 화학 반응식: 반응 계수를 사용하여 개수 비까지 표현



반응물과 생성물의 상태

각 화학종(= 원자, 분자, 화합물)의 식 뒤에 괄호를 넣어 표현

고체: s , 액체: l , 기체: g , 수용액: aq



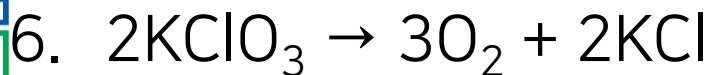
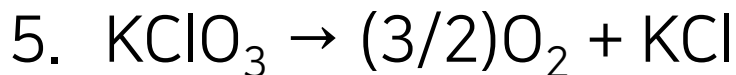
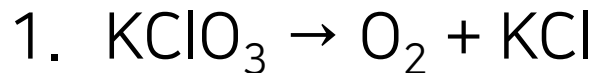
반응 계수 맞추기

반응물과 생성물을 알고 있는 경우, 다음과 같이 계수를 맞춘다.

1. 반응물과 생성물을 반응식의 왼쪽과 오른쪽에 적는다.
2. 반응식 양쪽에서 각각 같은 수이며 한 번씩만 나오는 원소를 확인한다. (계수를 수정할 필요 없음)
3. 반응식 양쪽에서 각각 한 번씩 등장하지만 계수가 다른 원소를 찾고, 계수를 맞춰준다.
4. 반응식 양쪽에 두 번 이상 나오는 원소의 계수를 맞춘다.
5. 반응식 양쪽에서 각 원소의 개수가 같은지 확인한다.

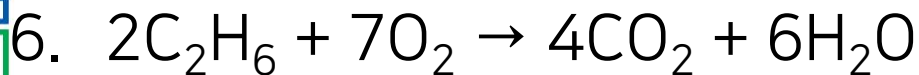
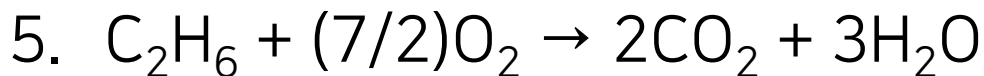
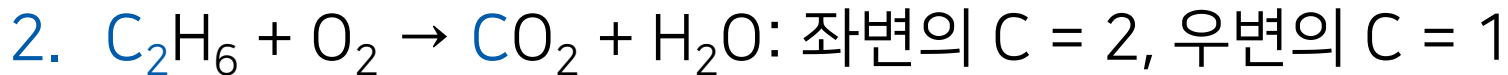
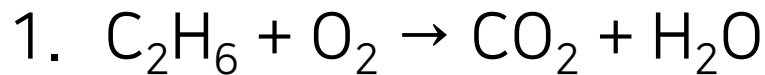
예: 염소산 포타슘의 열 분해

염소산 포타슘(KClO_3)에 열을 가하면
산소(O_2)와 염화 포타슘(KCl)이 발생



예: 에테인의 연소

에테인(C_2H_6)과 산소(O_2)가 반응하여
이산화 탄소(CO_2)와 물(H_2O)이 발생



예제 3.12

알루미늄 금속이 공기에 노출되면 표면에 산화 알루미늄(Al_2O_3) 층이 생성된다. Al_2O_3 가 생성되는 균형 반응식을 쓰라.

한 번씩 등장하는 원소부터 양쪽의 원소 수가 같게 맞춰준다.

